ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Virtualisation

4IIR

Atelier Pratique N° 2 : Manipulation d'un hyperviseur de type 2 (VmWare Workstation)

Objectifs :

- Familiarisation avec les machines virtuelles avec un hyperviseur de type 2
- Installation et configuration de VmWare Workstation
- Création et installation d'une machine virtuelle
- Initiation aux principaux modes de réseaux dans VmWare Workstation
- Export, import et clonage d'une machine virtuelle
- Création de snapshots d'une machine virtuelle

Outils :

Les outils qui seront utilisés tout au long de ce TP sont comme suit :

- **VmWareWorstation Pro :** Vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant:

https://www.vmware.com/fr/products/workstation- pro/workstation-pro-evaluation.html

- **Un fichier iso pour l'installation d'Ubuntu desktop 20.10 :** Vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant :

https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=20.10&architecture=amd64

Manipulation 1: Installation de VMware Workstation

Faites un clic droit sur le fichier d'installation et choisissez dans le menu contextuel « Exécuter en tant qu'administrateur ».

- Acceptez les conditions d'utilisation.
- Nous allons opter pour l'installation standard (Typical).
- En fin d'installation, on vous demandera d'entrer la clé du produit.
- Une fois l'installation achevée, redémarrez l'ordinateur.

Manipulation 2: configuration de la machine virtuelle

1. Ouvrez l'interface d'accueil de VMware Workstation Pro et créez une nouvelle machine virtuelle. Par la suite nous allons choisir le type de configuration personnalisé (Custom).
2. VMware Workstation nous permet de choisir le niveau de compatibilité hardware. Le paramètre de compatibilité détermine le matériel virtuel disponible pour la machine virtuelle, qui correspond au matériel physique disponible sur l'hôte. Le matériel virtuel inclut le BIOS et l'EFI, le nombre d'emplacements PCI virtuels, le nombre maximal de processeurs, la configuration de mémoire maximale et d'autres caractéristiques.

3. Par la suite, le logiciel nous demande d'ajouter le système d'exploitation que l'on souhaite installer sur la machine virtuelle. Deux méthodes sont possibles pour le faire :
    - Via « disc » : Il suffit d'insérer un CD-ROM ou un DVD contenant le système d'exploitation souhaité et de le choisir dans la liste.
    - Via « disc image file (iso) » : Il suffit de rechercher dans votre ordinateur le fichier .ISO du système d'exploitation que vous souhaitez installer.
    - Si vous ne souhaitez pas ajouter de système d'exploitation à votre machine virtuelle pour le moment, vous pouvez cocher la case « I will install the operating system later. ».
4. Après avoir choisi le système d'exploitation, vous devez entrer les informations relatives à votre système :
    a. Nom de la VM : Lab2
    b. Type du système d'exploitation invité : Linux
    c. Version du système d'exploitation invité : Ubuntu (64 bits)
    d. RAM de la VM : 4 Go
    e. Taille du disque virtuel : attribuez 20 Go à la VM.

Attention toutefois à ne pas surévaluer le besoin et à surcharger votre serveur physique. Si vous dépassez les performances maximales de votre matériel physique, VMware Workstation vous informe que la configuration définie ne pourra être supportée.

5. Désormais, nous devons choisir quel type de réseau la machine virtuelle devra utiliser parmi quatre choix :
    - « Use bridged networking » : Permettra à la machine virtuelle de naviguer sur le réseau externe (connecté à la machine physique (Ethernet)) en utilisant sa propre adresse IP.
    - « Use network address translation (NAT) » : Permettra à la machine virtuelle de naviguer sur le réseau externe (connecté à la machine physique (Ethernet)) en utilisant l'IP de la machine physique.
    - « Use host-only networking » : Permettra à la machine virtuelle de naviguer sur un réseau privé créé automatiquement entre la VM et la machine physique.
    - « Do not use a network connection » : N'activera pas la fonction réseau de la machine virtuelle et ne permettra donc pas de se connecter à tous réseaux.
    - Dans notre cas, on choisira : « Use bridged networking »

6. Maintenant, nous devons choisir le type de contrôleur SCSI qui va contrôler la fréquence entrée/sortie de notre disque virtuel. Trois choix nous sont soumis :
    - « BusLogic » : Possède une interface parallèle.
    - « LSI Logic » : Possède une interface parallèle.
    - « LSI Logic SAS » : Possède une interface série.

Il n'y a pas de grosse différence entre les trois choix ci-dessus, nous sommes plus sur des caractéristiques techniques physiques comme les interfaces de branchement. Malgré cela, il y a quelques spécificités à savoir comme : L'adaptateur LSI Logic possède de meilleures performances et a une plus grande compatibilité avec les disques SCSI.

7. Pour choisir le type de disque dur virtuel, VMware Workstation nous laisse le choix entre :
    - « IDE »
    - « SCSI »
    - « SATA »
    - « NVMe »

Encore une fois, il n'y a pas vraiment de différence impactant sur l'utilisation de l'un des choix, ce sont différents types de connectique sur les disques durs physiques. Il faut juste savoir que les disques SCSI ont des capacités réduites face aux disques SATA qui sont principalement utilisés aujourd'hui.

8. Après avoir défini le type de disque dur virtuel à utiliser, vous allez devoir choisir quel disque dur vous voulez occuper. Trois choix s'offrent à nous :
    - « Create a new virtual disk » : Permet de créer un nouveau disque dur virtuel dédié à cette machine virtuelle.
    - « Use an existing virtual disk » : Permet d'utiliser un disque dur virtuel déjà existant.
    - « Use a physical disk (for advanced user) » : Permet d'utiliser un disque dur physique ajouté préalablement pour cette utilisation.
    - Dans notre cas, nous allons choisir « Create a new virtual disk ».

9. Une fois le disque dur choisi, nous devons définir la taille de ce dernier (en Gb) toujours selon les besoins définis.

VMware Workstation nous donne tout de même une idée de la taille de stockage minimum pour le système d'exploitation choisi : dans notre cas Ubuntu 64-bit, le logiciel recommande 20GB de stockage minimum.

- « Allocate all disk space now » permettra de réserver de l'espace de stockage directement sur votre machine physique, Sinon la machine physique allouera du stockage au fur et à mesure que la machine virtuelle en demande jusqu'à la limite des 20GB.
- Deux autres choix s'offrent aussi à nous :
    - « Store virtual disk as a single file » : Permet de stocker votre disque dur virtuel en un seul fichier.
    - « Split virtual disk into multiple files » : Permet de découper votre disque dur virtuel en plusieurs fichiers.

10. Cette étape est semblable à l'étape « Nommer et stocker la machine virtuelle ». VMware Workstation nous demande le lieu (chemin) de stockage où nous allons stocker notre ou nos disques durs virtuels de notre machine.
    - Par défaut, le chemin où sont stockés les fichiers « .VMDK » est le répertoire dans lequel nous avons enregistré la machine virtuelle définie dans l'étape « Nommer et stocker la machine».

- NB : Les fichiers possédant l'extension « .VMDK » sont des fichiers dédiés aux disques durs virtuels. Ce format de fichier permet de simuler un disque dur virtuel. L'acronyme « VMDK » signifie « Virtual Machine DisK »

Vous venez de configurer votre première machine virtuelle personnalisée. L'assistant de création VMware Workstation affiche un court récapitulatif de notre configuration défini dans les étapes précédentes.

Si toutefois une étape a été mal configurée ou si vous avez détecté une erreur dans la configuration, vous pouvez modifier cette dernière en cliquant sur « Customize Hardware… »

NB : Même après la création de votre machine virtuelle, vous pourrez toujours modifier votre configuration à tout moment en sélectionnant votre VM puis en cliquant sur l'onglet « VM » puis « Settings… » (Attention, certaines modifications nécessitent que la VM soit éteinte).

Manipulation 3: Installation du système invité.

L'objectif de cette étape est d'installer un système d'exploitation invité. L'installation de la distribution Ubuntu peut être lancée en appuyant sur l'icône Démarrer afin de démarrer la VM (à part la langue et le clavier en français ne changez rien).

Il se peut qu'un message d'erreur apparait **: " the host supports intel vt-x but intel vt-x is disabled"**. Pour régler un tel problème, redémarrez votre machine, accédez au BIOS, Configuration système, ensuite activez « Virtualization Technolgy ».

Manipulation 4: Clonage d'une machine virtuelle

Le clonage d'une machine virtuelle crée une copie de la machine d'origine. La nouvelle machine virtuelle est configurée avec la même configuration matérielle et logicielle que la machine virtuelle d'origine.

Pour cloner la machine virtuelle il suffit de faire un clic droit sur la VM>Manage>Clone…

Manipulation 5: Création de snapshots

Un snapshot permet de capturer l'état entier de la machine au moment où vous le déclenchez, celui-ci comprendra le contenu de la mémoire de la machine virtuelle ainsi que ses paramètres et l'état des disques virtuels (fichiers vmdk). Pour faire simple, les snapshots permettent de créer des positions de restauration pour revenir dans le temps.

Etant donné que celui-ci comprend l'état des disques virtuels cela signifie que à partir du moment où vous déclenchez le snapshot tout ce que vous effectuez sur votre machine virtuelle sera stocké dans un autre fichier totalement indépendant de votre machine virtuelle, ainsi vous préservez l'état initial de votre VM.

Cela a un intérêt lorsque vous souhaitez effectuer une opération à risque sur votre VM, vous n'avez qu'à créer un snapshot plutôt que de dupliquer la machine virtuelle entièrement pour effectuer des tests. Ensuite si le test se passe bien il est possible de reconsolider le tout, c'est à dire de consolider l'état de la VM lorsque vous avez déclenchez le snapshot avec tout ce qui s'est

passé après le déclenchement, si ce n'est pas le cas supprimez le snapshot pour revenir à l'état initial.

Il est possible de créer plusieurs snapshots les uns à la suite des autres mais qui peuvent être fait à partir du dernier snapshot effectué ou à partir de l'état initial de la VM. Pour gérer les snapshots, VMWare intègre un gestionnaire de Snaphosts qui vous permet de les garder, de les cloner ou de les supprimer.

Pour comprendre l'utilité des snapshots tout d'abord créer un dossier sur le bureau.

1. Cliquez droit sur la machine cincernée et Accédez au « Snapshot Manager ».
2. Cliquez sur « Take Snapshot » pour mémoriser l'état courant
3. Ensuite, supprimez le dossier que vous avez créé.
4. Sélectionnez l'état mémorisé sur l'interface du « Snapchot Manager » puis cliquez sur « Go To » pour revenir à l'état que vous avez déjà mémorisé avant la suppression du dossier.
5. Après la restauration, le dossier sera récupéré avec succès